第二十章　大数定律与中心极限定理

基础题

一、选择题

(1)A.

解 由已知,得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,故 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 也独立同分布. 又

$$E(X_i^2)=a_2,$$

得

$$D(X_i^2)=E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2=a_4-a_2^2.$$

根据独立同分布的中心极限定理,可知

$$Z_n\xlongequal{记}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-na_2}{\sqrt{n(a_4-a_2^2)}}=\frac{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-a_2}{\sqrt{\frac{1}{n}(a_4-a_2^2)}}=\frac{Y_n-a_2}{\sqrt{\frac{1}{n}(a_4-a_2^2)}}$$

的极限分布为标准正态分布,故当 n 充分大时,Z_n 近似服从标准正态分布,所以 Y_n 服从 $N\left(a_2,\frac{a_4-a_2^2}{n}\right)$.

故选 A.

(2)C.

解 列维-林德伯格中心极限定理的条件是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,且期望与方差均存在.

满足选项 A 和 B 的随机变量的期望或方差不一定存在,故排除选项 A 和 B.

对于选项 D,有相同的期望与方差未必有相同的分布,故排除选项 D.

只有选项 C 正确,指数分布的期望与方差均存在. 故选 C.

(3)C.

解 依题设,可知 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 独立同分布,根据辛钦大数定律,

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-E(X_i^2)\right|<\varepsilon\right\}=1,$$

即样本的二阶原点矩依概率收敛于随机变量的二阶原点矩. 故选 C.

二、填空题

(1)0.648.

解 由 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 相互独立,及 $X_i\sim B(i,0.2)$,可知 $\sum\limits_{i=1}^{10}X_i\sim B(55,0.2)$,所以

$$E\left(\sum_{i=1}^{10}X_i\right)=11,\ D\left(\sum_{i=1}^{10}X_i\right)=8.8,$$

故

$$P\{6<\sum_{i=1}^{10}X_i<16\}=P\left\{\left|\sum_{i=1}^{10}X_i-11\right|<5\right\}\geqslant 1-\frac{8.8}{5^2}=0.648.$$

【注】 ① 在独立的条件下,二项分布具有可加性,即设 $X\sim B(m,p)$,$Y\sim B(n,p)$,且 X 与 Y 相互独立,则

$$X+Y\sim B(m+n,p).$$

② 切比雪夫不等式:

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

(2) $\frac{1}{12}$.

解

$$E(X+Y)=EX+EY=-2+2=0,$$

$$D(X+Y)=DX+DY+2\rho_{XY}\sqrt{DX\cdot DY}$$

$$=1+4-2\times\frac{1}{2}\times 2=3,$$

故

$$P\{|X+Y-0|\geqslant 6\}\leqslant\frac{3}{36}=\frac{1}{12}.$$

(3) 3,2.

解 由已知,有 $EX=\dfrac{b-1}{2}$,$DX=\dfrac{(b+1)^2}{12}$. 又 $P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\dfrac{DX}{\varepsilon^2}$.

而已知

$$P\{|X-1|<\varepsilon\}\geqslant\frac{2}{3},$$

故 $EX=1=\dfrac{b-1}{2}$,得 $b=3$,$DX=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}$,所以 $1-\dfrac{DX}{\varepsilon^2}=\dfrac{2}{3}$,故 $\varepsilon=2$.

(4) $\sqrt{2}$.

解 记

$$Y_i=X_{2i}-X_{2i-1}\quad(i=1,2,\cdots).$$

由已知,得 $X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 且相互独立,知 $Y_i(i=1,2,\cdots)$ 也相互独立且服从同一分布,故

$$Y_i=X_{2i}-X_{2i-1}\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix},$$

$$EY_i=0,\quad DY_i=DX_{2i}+DX_{2i-1}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

由独立同分布的中心极限定理,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i-E\left(\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$

$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sqrt{2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_{2i}-X_{2i-1})}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$$

所以,$k=\sqrt{2}$.

三、解答题

(1) **解法1** 设至少要生产 m 件产品,记随机变量 X 为 m 件产品中合格品的件数,则依题设,$X\sim B(m,0.8)$,现要确定 m,使之满足 $P\left\{0.76<\dfrac{X}{m}<0.84\right\}\geqslant 0.90$,利用切比雪夫不等式,得

$$P\left\{0.76<\frac{X}{m}<0.84\right\}=P\{|X-0.8m|<0.04m\}$$

$$\geqslant 1-\frac{0.8m\times 0.2}{(0.04m)^2}=1-\frac{100}{m}\geqslant 0.90,$$

故 $m\geqslant 1\,000$,即至少要生产 1 000 件才能满足要求.

解法2 利用棣莫弗-拉普拉斯定理估计 m 的值. 当 n 比较大时,X 近似服从正态分布 $N(0.8m,0.16m)$,故

$$P\left\{0.76<\frac{X}{m}<0.84\right\}=P\left\{\left|\frac{X-0.8m}{0.4\sqrt{m}}\right|<\frac{0.04m}{0.4\sqrt{m}}\right\}$$

$$\approx 2\Phi(0.1\sqrt{m})-1\geqslant 0.90.$$

查正态分布表可得,$0.1\sqrt{m}\geqslant 1.65$,解得 $m\geqslant 272.25$,故 m 至少为 273.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 比较解法 1 与解法 2,可知中心极限定理比切比雪夫不等式要精确.

(2) 证 先验证满足大数定律的条件.

由已知

$$EX_i = 0,\ E(X_i^2) = \frac{2i^2a^2 \times 1}{2i^2} = a^2,$$

所以

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i = 0,$$

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} DX_i = \frac{a^2}{n},$$

满足切比雪夫大数定律条件,故

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - 0\right| < \varepsilon\right\} = 1,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right| \geqslant \varepsilon\right\} = 0.$$